

## 1. Esfera e sólidos de revolução

A esfera é o sólido de máxima simetria no espaço tridimensional: todos os pontos de sua superfície equidistam de um centro comum. Ela pertence à família dos **sólidos de revolução**, originados pela rotação completa de figuras planas em torno de uma reta fixa.

### 1.1. Sólidos de revolução

Um sólido de revolução é o espaço tridimensional varrido por uma superfície plana que sofre uma rotação completa de  $360^\circ$  em torno de um eixo situado no seu plano:

- A rotação de um **retângulo** em torno de um de seus lados gera um **cilindro circular reto**.
- A rotação de um **triângulo retângulo** em torno de um de seus catetos gera um **cone circular reto**.
- A rotação de um **semicírculo** em torno de seu diâmetro gera uma **esfera**.

### 1.2. A esfera: superfície e volume

#### Definição

Dado um ponto  $O$  e um número real positivo  $R$ :

- A **esfera** de centro  $O$  e raio  $R$  é o conjunto dos pontos  $P$  do espaço tais que  $d(P, O) \leq R$ .
- A **superfície esférica** é a casca externa da esfera, formada pelos pontos com  $d(P, O) = R$ .

As grandezas fundamentais da esfera de raio  $R$  são dadas por:

#### Definição

- A **área da superfície esférica** equivale à área de 4 círculos máximos:

$$A = 4\pi R^2.$$

- O **volume da esfera** é:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3.$$

**Justificativa pelo Princípio de Cavalieri:** Arquimedes comparou uma semiesfera de raio  $R$  com um cilindro de raio  $R$  e altura  $R$  do qual foi retirado um cone reto de mesma base e altura (a *anticlepsidra*). A uma altura  $h$  da base ( $0 \leq h \leq R$ ), a secção da semiesfera tem área  $\pi(R^2 - h^2)$ , que é idêntica à área da coroa circular formada pelo corte na anticlepsidra ( $\pi R^2 - \pi h^2$ ). Logo, pelo Princípio de Cavalieri:

$$V_{\text{semiesfera}} = V_{\text{cilindro}} - V_{\text{cone}} = \pi R^2 \cdot R - \frac{1}{3}\pi R^2 \cdot R = \frac{2}{3}\pi R^3.$$

Multiplicando por 2, obtemos o volume da esfera completa:  $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ .

### 1.3. Secção esférica plana

Toda secção não vazia produzida por um plano ao cortar uma esfera é um círculo. Se o plano dista  $d$  do centro da esfera ( $0 \leq d < R$ ), a secção tem raio  $r$ .

#### Definição

A relação métrica fundamental da secção esférica é:

$$d^2 + r^2 = R^2 \implies r = \sqrt{R^2 - d^2}.$$

- Se  $d = 0$ , o plano passa pelo centro da esfera e forma o **círculo máximo**, de raio  $r = R$  e área  $\pi R^2$ .
- Se  $d = R$ , o plano é tangente à esfera em um único ponto.

### 1.4. Partes da esfera: fuso e cunha esférica

Quando dois semicírculos máximos com mesmo diâmetro formam entre si um ângulo diedro  $\alpha$ :

- **Fuso esférico:** é a região da **superfície esférica** delimitada pelos dois meridianos (a casca de um gomo):

$$A_{\text{fuso}} = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot 4\pi R^2 = \frac{\alpha\pi R^2}{90^\circ} \quad (\text{com } \alpha \text{ em graus}).$$

- **Cunha esférica:** é o **sólido** delimitado pelos semicírculos e pelo fuso (o gomo maciço):

$$V_{\text{cunha}} = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot \left(\frac{4}{3}\pi R^3\right) = \frac{\alpha\pi R^3}{270^\circ} \quad (\text{com } \alpha \text{ em graus}).$$

### 1.5. Calota esférica

Um plano secante divide a superfície esférica em duas **calotas esféricas**. Para uma calota de altura  $h = R - d$ :

$$A_{\text{calota}} = 2\pi Rh.$$

## 1.6. Exemplos resolvidos

### Exemplo 1: Secção plana e cálculo de volume

Uma esfera é seccionada por um plano distante 3 cm do seu centro. Sabendo que a secção obtida é um círculo de raio 4 cm, determine o raio da esfera, sua área superficial e seu volume.

### Resolução

Pela relação da secção esférica:

$$d^2 + r^2 = R^2 \implies 3^2 + 4^2 = R^2 \implies 9 + 16 = R^2 \implies R = 5 \text{ cm}.$$

Com o raio  $R = 5$  cm:

- Área da superfície esférica:

$$A = 4\pi R^2 = 4\pi \cdot 5^2 = 100\pi \text{ cm}^2.$$

- Volume da esfera:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 5^3 = \frac{500\pi}{3} \text{ cm}^3.$$

### Exemplo 2: Fuso e cunha esférica

Uma esfera de raio  $R = 6$  cm possui uma cunha esférica de ângulo central  $\alpha = 60^\circ$ . Calcule a área do fuso esférico e o volume da cunha correspondente.

**Resolução**

O ângulo de  $60^\circ$  representa a fração  $\frac{60^\circ}{360^\circ} = \frac{1}{6}$  da esfera completa.

- Área total da esfera:

$$A_{\text{esfera}} = 4\pi \cdot 6^2 = 144\pi \text{ cm}^2.$$

Área do fuso:

$$A_{\text{fuso}} = \frac{1}{6} \cdot 144\pi = 24\pi \text{ cm}^2.$$

- Volume total da esfera:

$$V_{\text{esfera}} = \frac{4}{3}\pi \cdot 6^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 216 = 288\pi \text{ cm}^3.$$

Volume da cunha:

$$V_{\text{cunha}} = \frac{1}{6} \cdot 288\pi = 48\pi \text{ cm}^3.$$

**Exemplo 3: Imersão esférica em cilindro**

Um cilindro circular reto de raio da base 10 cm contém água. Uma esfera de ferro maciça de raio 6 cm é totalmente submersa. Calcule a elevação  $\Delta h$  no nível da água.

**Resolução**

Pelo princípio de Arquimedes, o volume de líquido deslocado é igual ao volume da esfera:

$$V_{\text{esfera}} = \frac{4}{3}\pi \cdot 6^3 = 288\pi \text{ cm}^3.$$

O volume deslocado tem formato de cilindro de raio 10 cm e altura  $\Delta h$ :

$$V_{\text{deslocado}} = \pi \cdot 10^2 \cdot \Delta h = 100\pi \Delta h.$$

Igualando os volumes:

$$100\pi \Delta h = 288\pi \implies \Delta h = \frac{288}{100} = 2,88 \text{ cm}.$$

O nível sobe exatamente 2,88 cm.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

